

Операторы циклов

Цикл for

Для многократного повторения

```
for (<Начальное значение>; <Условие>; <Приращивание>) { <Выражения> }
```

<начальное значение> присваивает переменной-счетчику начальное значение;

- <Условие> содержит логическое выражение. Пока логическое выражение возвращает значение true, выполняются выражения внутри цикла;
- <приращивание> задает изменение переменной-счетчика при каждой итерации.

For

1. Переменной - счетчику присваивается начальное значение.
2. Проверяется условие — если оно истинно, выполняются выражения внутри цикла, а в противном случае осуществляется выход из цикла.
3. Переменная - счетчик изменяется на величину, указанную в <приращивании> .
4. Осуществляется переход к пункту 2.

Цикл выполняется до тех пор, пока <Условие> не вернет `false`. Если этого не случится, цикл будет бесконечным.

<приращивание> может не только увеличивать значение переменной-счетчика, но и уменьшать.

Цикл For

Выведем все числа от 100 до 1:

```
for (var i=100; i>0; i--) console.log(i + "<br>");
```

<приращивание> может изменять значение переменной-счетчика не только на единицу. Выведем все четные числа от 1 до 100:

```
for (var i=2; i<101; i+=2) console.log(i + "<br>");
```

For

Рассмотрим вывод элементов массива:

`forEach()`

```
var Mass = [1, 2, 3];
```

```
for (var i=0; i<Mass.length; i++) {
```

```
    if (i==0) { Mass.push(4); // Добавляем новые элементы Mass.push(5); // для  
    доказательства }
```

```
    console.log(Mass[i] + " "); } // Выведет: 1 2 3 4 5
```

Задание

Умножить все элементы массива на 2 и добавить надпись Hello.

Цикл While

Выполнение выражений в цикле while продолжается до тех пор, пока логическое выражение истинно. Имеет следующий формат:

```
<Начальное значение>; while (<Условие>) {
```

```
<Выражения>; <Приращение>; }
```

While

Цикл while работает следующим образом:

1. Переменной - счетчику присваивается начальное значение.
2. Проверяется условие — если оно истинно, выполняются выражения внутри цикла, а в противном случае выполнение цикла завершается.
3. Переменная-счетчик изменяется на величину, указанную в <приращении>.
4. Осуществляется переход к пункту 2.

Выведем все числа от 1 до 100, используя цикл while

```
var i = 1; while (i<101) {console.log(i + "<br>"); i++; }
```

Цикл do...while

Выполнение выражений в цикле do while продолжается до тех пор, пока логическое выражение истинно. Но в отличие от цикла while условие проверяется не в начале цикла, а в конце. По этой причине выражения внутри цикла do..while один раз обязательно выполнятся. Конструкция имеет следующий формат:

```
<Начальное значение>; do {
```

```
<Выражения>;
```

```
<Приращивание>; } while (<Условие>);
```

Do while

Последовательность работы цикла `do...while`:

1. Переменной-счетчику присваивается начальное значение.
2. Выполняются выражения внутри цикла.
3. Переменная-счетчик изменяется на величину, указанную в <приращении>.
4. Проверяется условие, и если оно истинно, осуществляется переход к пункту 2, а если нет — цикл завершается.

do while

Выведем все числа от 1 до 100, используя цикл do.while

```
var i = 1; do { console.log(i + "<br>"); i++; } while (i<101);
```

Внимание!

Если <приращение> не указано, то цикл будет бесконечным.

Пример цикла

```
var i = false; do { console.log("Hello");}  
while (i);
```

Continue

Оператор `continue` позволяет перейти на следующую итерацию цикла еще до завершения выполнения всех выражений внутри цикла. Этот оператор можно применять в любых циклах.

Выведем все числа от 1 до 100, кроме чисел от 5 до 10 включительно

```
for (var i=1; i<101; i++) {  
  
  if (i>4 && i<11) continue;  
  
  console.log(i + "<br>"); }
```

break

Оператор break позволяет прервать выполнение цикла досрочно

Выведем все числа от 1 до 100 еще одним способом

```
for (var i=1; true; i++) {  
  
    if (i>100) break;    console.log(i + "<br>"); }
```

Здесь мы указываем условие продолжения цикла, которое всегда истинно, так что цикл продолжался бы бесконечно, если бы мы не вышли из него, используя Оператор break.

Оператор break прерывает выполнение цикла, а не программы, то есть далее будет выполнено выражение, следующее сразу за циклом.